



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

압축/중복제거 볼 륨 사용방법

Info

ABLESTACK HCI 에서 제공하는 압축/중복제거 볼륨 기능입니다. 해당기능은 하이퍼바이저가 CELL 또는 KVM 이면서 기본스토리지가 Glue Block 인 경우에 사용가능합니다.

Warning

압축/중복제거 기능은 사용할 경우 이미지의 압축/중복제거를 처리하기 위해 호스트의 CPU 부하가 발생할 수 있습니다.

압축/중복제거 볼륨 개요

ABLESTACK Mold를 통해 가상머신을 생성할 때, 선택적으로 압축/중복제거 기능이 활성화된 Root, Data 볼륨을 가상머신의 디스크로 사용할 수 있는 기능을 제공합니다. 압축/중복제거 기능은 스토리지에 대한 인라인 블록 수준 중복 제거, 압축 및 씬 프로비저닝을 제공합니다.

압축/중복제거 볼륨 주요 특징

1. 데이터 압축 (Compression)

- 데이터를 압축하여 더 적은 공간을 차지하게 합니다. 이를 통해 기존의 데이터 크기를 줄여 더 많은 데이터를 저장할 수 있도록 합니다

2. 중복 제거 (Deduplication)

- 저장된 데이터에서 중복된 데이터를 찾아서 제거합니다. 동일한 데이터를 여러 번 저장하지 않고, 하나의 데이터만 실제로 저장하며 나머지는 참조를 통해 접근하도록 하여 저장 공간을 절약합니다.

3. 씬 프로비저닝 (Thin Provisioning)

- 씬 프로비저닝을 사용하면, 초기 할당된 스토리지 용량이 실제로 사용되는 용량보다 적게 설정됩니다. 실제 데이터가 기록될 때만 스토리지를 할당하므로, 효율적인 스토리지 관리를 할 수 있습니다.

4. 커널 모드에서 실행

- 커널 모드에서 실행되므로, 높은 성능을 유지하면서 실시간으로 데이터를 처리할 수 있습니다. 이는 VDO가 커널과 밀접하게 통합되어 있어, 사용자 공간에서의 추가적인 오버헤드 없이 최적화를 실시간으로 처리할 수 있다는 뜻입니다.

5. 효율적인 디스크 공간 사용

- 디스크 공간을 효율적으로 관리하고, 중복된 데이터를 제거하여 실제로 저장하는 데이터 양을 줄이는 방식으로 시스템의 저장 용량을 확장할 수 있습니다.

압축/중복제거 기능을 사용하기 위해서는 디스크 오퍼링 및 서비스 오퍼링에 압축/중복제거 옵션이 적용되어 있어야 사용할 수 있습니다.

압축/중복제거 컴퓨트 오퍼링 생성 방법

컴퓨터 오퍼링 추가 ?



* 이름 ⓘ

4c-8g-compress

설명 ⓘ

4c-8g-compress

컴퓨터 오퍼링 유형

고정 오퍼링

사용자지정 제한

사용자지정 제한 없음

* CPU 코어 ⓘ

4

* CPU(MHz) ⓘ

2000

* 메모리(MB) ⓘ

8192

호스트 태그 ⓘ

the host tag for this service offering.

네트워크 속도(Mb/s) ⓘ

data transfer rate in megabits per second allow...

HA 제공 ⓘ



Dynamic Scaling 활성화 ⓘ



CPU 제한 ⓘ



휘발성 여부 ⓘ



배포 플래너 ⓘ

GPU

공개



Zone ⓘ

the ID of the containing zone(s), null for public offerings

Purge Resources ⓘ



컴퓨팅 전용 디스크 제공 ⓘ



스토리지 유형 ⓘ

shared

로컬

프로비저닝 유형 ⓘ

Thin 프로비저닝

Sparse 프로비저닝

Fat 프로비저닝

압축/중복제거 ⓘ



공유 볼륨 ⓘ



Write-cache 유형 ⓘ

디스크 캐시 없음

Write-back 디스크 캐싱

Write-through

QoS 유형

없음

하이퍼바이저

스토리지

루트 디스크 크기(GB) ⓘ

the Root disk size in GB.

스토리지 태그 ⓘ

the tags for this service offering.

암호화 ⓘ



디스크 오퍼링 엄격성 ⓘ



취소

확인

- 서비스 오퍼링 > 컴퓨트 오퍼링 메뉴에서 **컴퓨트 오퍼링 추가** 버튼을 클릭하여 서비스 오퍼링 생성 화면을 불러온다.
- 오퍼링 생성 방식에 따라 값을 입력한다.
- **압축/중복제거** 옵션을 클릭하여 전용 디스크에 압축/중복제거 기능을 적용한다.
- 확인 버튼을 클릭하여 컴퓨트 오퍼링을 생성한다.

디스크 오퍼링 추가 ?

×

* 이름 ⓘ

100g-compress

설명 ⓘ

100g-compress

스토리지 유형 ⓘ

shared

로컬

프로비저닝 유형 ⓘ

Thin 프로비저닝

Sparse 프로비저닝

Fat 프로비저닝

암호화 ⓘ

디스크 크기 엄격성 ⓘ

사용자지정 디스크 크기 ⓘ

* 디스크 크기(GB 단위) ⓘ

100

압축/중복제거 ⓘ

☒

공유 볼륨 ⓘ

☐

Write-cache 유형 ⓘ

디스크 캐시 없음 Write-back 디스크 캐싱 Write-through

스토리지 태그 ⓘ

tags for the disk offering

공개

☒

Zone ⓘ

the ID of the containing zone(s), null for public offerings

취소 **확인**

- 서비스 오퍼링 > 디스크 오퍼링 메뉴에서 **디스크 오퍼링 추가** 버튼을 클릭하여 디스크 오퍼링 생성 화면을 불러온다.
- 오퍼링 생성 방식에 따라 값을 입력한다.
- **압축/중복제거** 옵션을 클릭하여 전용 디스크에 압축/중복제거 기능을 적용한다.
- **확인** 버튼을 클릭하여 디스크 오퍼링을 생성한다.

🏠 / 디스크 오퍼링 ⓘ C 업데이트 활성 ▾

디스크 오퍼링 추가 + 🔍 검색

이름	설명	상태	디스크 크기(GB 단위)	도메인	Zone	순서
☐ 100g-compress	100g-compress	● Active	0			⌕ ⌵ ⬆ ⬇

보기 1-1 of 1 항목 < 1 > 20 / 쪽 ▾

- 생성된 디스크 오퍼링을 확인한다.

ISO를 통한 압축/중복제거 ROOT 디스크 가상머신 생성

ISO를 이용하여 가상머신을 만들때 압축/중복제거가 적용된 디스크 오퍼링으로 ROOT 디스크를 생성하여 가상머신을 만드는 방법을 확인할 수 있습니다.

3

템플릿

ISO

Glue 이미지

검색

Q

데이터 또는 OS 부팅 가능 미디어를 포함한 디스크 이미지

추천

커뮤니티

나의 ISO

공유

●

Windows10

○

Rocky-9.4-x86_64-dvd.iso

○

virtio-win-0.1.240.iso

하이퍼바이저

KVM

전체 3 항목

< 1 >

10 / 쪽 ▾

4

컴퓨트 오퍼링			
	CPU	메모리	압축/중복제거
☒ 4c-8g-compress	4 CPU x 2.00 Ghz	8192 MB	활성화

5

디스크 오퍼링	디스크 크기(GB 단위)	최소 IOPS/최대 IOPS
☒ 100g-compress	사용자지정 디스크 크기	-

전체 1 항목 < 1 > 10 / 쪽

디스크 크기(GB 단위)

6

인스턴스를 연결할 네트워크를 하나 이상 선택하세요. 여기에서 새 네트워크를 만들 수도 있습니다. 여기에서 새 네트워크를 생성할 수도 있습니다.

새로운 네트워크 생성

검색

네트워크	게스트 유형	VPC	VM 오토스케일링 지원
+ ☒ L2-Network	L2		No
+ ☐ Isolated-Network	Isolated		Yes

전체 2 항목

< 1 >

10 / 쪽

9 상세

다음의 정보를 참조하고 가상머신을 올바르게 설정한 것을 확인하고나서 시작해 주십시오.

이름(옵션)

template-vm

그룹(옵션)

키보드 언어

생성할 가상머신 수

1

가상머신 시작

취소 VM 시작

- 컴퓨트 > 가상머신 메뉴에서 **가상머신 추가** 버튼을 클릭하여 가상머신 생성 화면을 불러온다.
- 가상머신 생성에 따라 필요 값을 입력한다.
- 3 템플릿/ISO/Glue 이미지 탭에서 **ISO** 를 선택한다.
- 설치하고자 하는 ISO를 선택한다.
- 5 디스크 크기 항목에서 압축/중복제거가 적용된 디스크 오퍼링을 선택한다.
- **압축/중복제거** 옵션을 클릭하여 전용 디스크에 압축/중복제거 기능을 적용한다.
- **VM 시작** 버튼을 클릭하여 가상머신을 생성한다.

압축/중복제거 VM 템플릿 생성

Tip

ISO를 이용하여 가상머신 만들면 가상머신의 볼륨에 따라 자동적으로 압축/중복제거가 적용된 템플릿으로 생성됩니다.

ROOT-22

ROOT KVM

상태

Ready

아이디

954a86d1-b4bd-4855-966d-04c61671e8b3

디스크 크기(GB 단위)

100.00 GiB

VM 이름

template-vm

템플릿

rocky9.4-mini-compress

컴퓨트 오퍼링

4c-8g-compress

상세 이벤트 코멘트

이름

ROOT-22

아이디

954a86d1-b4bd-4855-966d-04c61671e8b3

유형

ROOT

스토리지 유형

Shared (ROOT)

장치 ID

0

크기

100.00 GiB

물리적 크기

0.05 GiB

프로비저닝 유형

thin

볼륨으로 템플릿 생성

- 스토리지 > 볼륨 메뉴에서 템플릿 생성할 ROOT 디스크를 선택하여 상세 화면으로 이동한다.
- 볼륨으로 템플릿 생성 버튼을 클릭한다.

볼륨으로 템플릿 생성 ?

✕

* 이름 ⓘ

rocky9.4-mini-compress

설명 ⓘ

rocky9.4-mini-compress

* OS 유형 ⓘ

Rocky Linux 9

▼

동적으로 확장 가능 ⓘ

☐

HVM ⓘ

☐

비밀번호 관리 사용 ⓘ

☐

도메인 아이디 ⓘ

an optional domainId. If the account parameter is used, domainId must al... ▼

계정 ⓘ

an optional accountName. Must be used with domainId. ▼

공개 ⓘ

☒

추천 ⓘ

☒

취소

확인

- 이름 정보를 입력 합니다.
- 설명 정보를 입력 합니다.

- **OS 유형** 정보를 입력 합니다.
- 템플릿 생성에 따라 필요 값을 입력한다.
- **확인** 버튼을 클릭하여 템플릿을 생성한다.

Note

압축/중복제거가 적용된 볼륨을 템플릿으로 만들면 이미지 파일을 세컨더리에 복제후, ccvm에서 qcow2 또는 raw 타입의 디스크 파일을 qemu-nbd로 마운트하여 pv uuid, vg uuid, vg name 등을 변경한다.

템플릿을 통한 압축/중복제거 ROOT 디스크 가상머신 생성

템플릿을 이용하여 가상머신을 만들때 압축/중복제거가 적용된 디스크 오퍼링으로 ROOT 디스크를 생성하여 가상머신을 만드는 방법을 확인할 수 있습니다.

3

템플릿/ISO/Glue 이미지

템플릿

ISO

Glue 이미지

검색

Q

VM의 시작에 사용할 수 있는 OS 이미지

추천

커뮤니티

나의 템플릿

공유

rocky-9.2-minimal.qcow2

win10-compress

rocky9.4-mini-compress

전체 4 항목

< 1 >

10 / 쪽

루트 디스크 크기 무시

4

컴퓨터 오퍼링

검색

Q

컴퓨터 오퍼링

CPU

메모리

압축/중복제거

4c-8g-compress

4 CPU x 2.00 Ghz

8192 MB

활성화

전체 1 항목

< 1 >

10 / 쪽

- 컴퓨터 > 가상머신 메뉴에서 **가상머신 추가** 버튼을 클릭하여 가상머신 생성 화면을 불러온다.
- 가상머신 생성에 따라 필요 값을 입력한다.
- 3 템플릿/ISO/Glue 이미지 탭에서 **템플릿** 를 선택한다.
- 설치하고자 하는 템플릿을 선택한다. (압축/중복제거가 설정된 템플릿에는  이미지가 활성화 되어있음.)
- 4 컴퓨터 오퍼링 항목에서 압축/중복제거가 적용된 컴퓨터 오퍼링을 선택한다.
- **VM 시작** 버튼을 클릭하여 가상머신을 생성한다.

압축/중복제거 DATA 볼륨 생성

압축/중복제거 적용된 디스크 오퍼링으로 DATA 디스크를 생성할 수 있는 기능을 제공합니다.

볼륨 생성 ?

소유자 유형

계정

* 도메인

ROOT

* 계정

admin

* 이름 ?

100g-data-compress

* Zone ?

Zone

* 디스크 오퍼링 ?

100g-compress

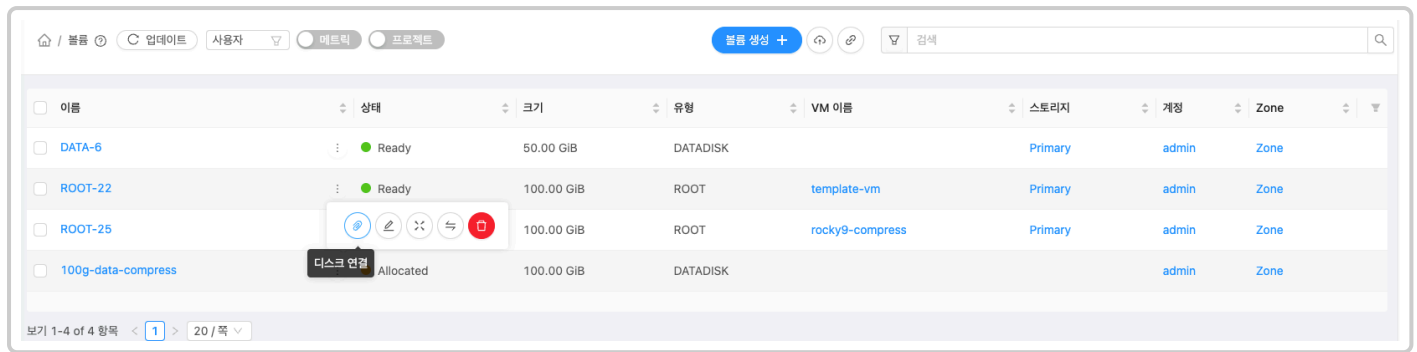
취소

확인

- 이름 정보를 입력 합니다.
- 디스크 오퍼링 정보를 압축/중복제거가 적용된 디스크 오퍼링을 입력 합니다.
- 확인 버튼을 클릭하여 DATA 디스크를 생성한다.

압축/중복제거 DATA 볼륨 연결

압축/중복제거 적용된 디스크 오퍼링으로 DATA 디스크를 연결할 수 있는 기능을 제공합니다.



- 스토리지 > 볼륨 메뉴화면에서 연결할 디스크 액션버튼 중 디스크 연결 버튼을 클릭한다.



- VM ID 정보를 입력 합니다.
- 확인 버튼을 클릭하여 디스크를 연결 한다.

```

Rocky Linux 9.4 (Blue Onyx)
Kernel 5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64 on an x86_64

Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

localhost login: root
Password:
Last login: Thu Dec  5 14:39:47 on tty1
[root@localhost ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Disk model: QEMU HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xeee7e1c3

Device      Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sda1   *      2048    2099199   2097152    1G 83 Linux
/dev/sda2           2099200 209715199 207616000    99G 8e Linux LVM

Disk /dev/mapper/rl-root: 95 GiB, 102005473280 bytes, 199229440 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/mapper/rl-swap: 4 GiB, 4290772992 bytes, 8380416 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sdb: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Disk model: QEMU HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
[root@localhost ~]# _

```

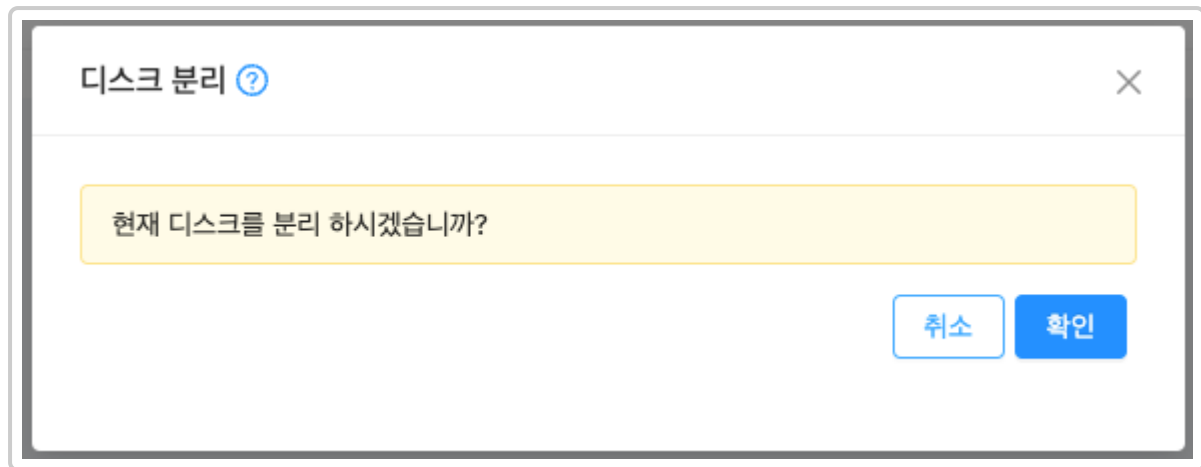
- 압축/중복제거가 적용된 /dev/sdb 100GiB가 적용된 것을 확인할 수 있다.

압축/중복제거 DATA 볼륨 해제

압축/중복제거 적용된 디스크 오퍼링으로 DATA 디스크를 해제할 수 있는 기능을 제공합니다.

이름	상태	크기	유형	VM 이름	스토리지	계정	Zone
☐ DATA-6	Ready	50.00 GiB	DATADISK		Primary	admin	Zone
☐ ROOT-22	Ready	100.00 GiB	ROOT	template-vm	Primary	admin	Zone
☐ ROOT-25	Ready	100.00 GiB	ROOT	rocky9-compress	Primary	admin	Zone
☐ 100g-data-compress	Ready	100.00 GiB	DATADISK	rocky9-compress	Primary	admin	Zone

- 스토리지 > 볼륨 메뉴화면에서 해제할 디스크 액션버튼 중 디스크 연결 버튼을 클릭한다.



- 확인 버튼을 클릭하여 디스크를 해제 한다.

```
[root@localhost ~]#  
[root@localhost ~]# fdisk -l  
Disk /dev/sda: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors  
Disk model: QEMU HARDDISK  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
Disklabel type: dos  
Disk identifier: 0xeee7e1c3  
  
Device      Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type  
/dev/sda1   *      2048    2099199    2097152   1G 83 Linux  
/dev/sda2           2099200 209715199 207616000  99G 8e Linux LVM  
  
Disk /dev/mapper/rl-root: 95 GiB, 102005473280 bytes, 199229440 sectors  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
  
Disk /dev/mapper/rl-swap: 4 GiB, 4290772992 bytes, 8380416 sectors  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
[root@localhost ~]# _
```

- 압축/중복제거가 적용된 /dev/sdb 100GiB가 해제된 것을 확인할 수 있다.

압축/중복제거 볼륨 정보 Mold 확인

상태

● Ready

아이디

🔑 711d5454-afe0-448c-8892-c81c042e7305

디스크 크기(GB 단위)

📏 100.00 GiB

VM 이름

🖥️ rocky9-compress ●

템플릿

📄 rocky9.4-mini-compress

컴퓨터 오퍼링

☁️ 4c-8g-compress

스토리지 풀

📁 Primary Shared (ROOT)

Zone

🌐 Zone

계정

👤 admin

도메인

🏠 ROOT

생성일

📅 09 Dec 2024 16:47:16

ROOT-25

아이디

711d5454-afe0-448c-8892-c81c042e7305

유형

ROOT

스토리지 유형

Shared (ROOT)

장치 ID

0

크기

100.00 GiB

물리적 크기

0.07 GiB

프로비저닝 유형

thin

이용

0.1%

디스크 FS 사용량 🔗

2.42 GiB

압축/중복제거

true

압축 사용 상태

true

중복제거 사용 상태

true

절약 용량(%) 🔗

96.9%

- 스토리지 > 볼륨 메뉴화면에서 정보를 확인할 디스크 이름을 클릭 상세정보를 확인한다.
- **크기** 는 할당한 디스크 크기 입니다.
- **물리적 크기** 는 이미지가 사용중인 크기 입니다.
- **이용** 는 (물리적크기/크기*100) 으로 계산된 이용량 % 입니다.
- **디스크 FS 사용량** 는 가상머신 내부에서 사용중인 파일 시스템 크기 입니다.
- **절약 용량(%)** 는 thin 프로비저닝 또는 압축/중복제거 등으로 절약된 디스크 사용량(%) 입니다.

압축/중복제거 볼륨 정보 CLI 확인

ABLECUBE 호스트에서 실행하여 확인 가능합니다.

```
[root@ablecube12-3 ~]# virsh list
Id   Name         State
-----
 2    scvm         running
10    i-2-25-VM   running
```

- virsh list로 실행중인 가상머신 확인

```
[root@ablecube12-3 ~]# virsh edit i-2-25-VM
```

- virsh edit <가상머신 ID> 명령으로 xml 확인

```
<disk type='block' device='disk'>
  <driver name='qemu' type='raw' cache='none' discard='unmap' />
  <source dev='/dev/mapper/vg_711d5454afe0448c8892c81c042e7305-ablestack_kvdo' index='2' />
  <target dev='sda' bus='scsi' />
  <serial>711d5454afe0448c8892c81c042e7305</serial>
  <alias name='scsi0-0-0-0' />
  <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='0' />
</disk>
```

- disk > block > source에 vg_...ablestack_kvdo 확인하여 압축/중복제거 적용된 이미지 여부 확인 가능

```
[root@ablecube12-3 ~]# pvs
PV          VG                               Fmt Attr PSize  PFree
/dev/rbd0p1 vg_711d5454afe0448c8892c81c042e7305 lvm2 a-- <100.00g 0
/dev/sdb3   ablestack_ablecube12-3             lvm2 a-- 221.98g 0
/dev/sdc    ceph-b4db8d13-1448-4dc2-aba5-2e40856a83e0 lvm2 a-- 894.25g 0
```

- pvs 목록에 vg_... 로 이름으로 적용된 pv가 있는지 확인

```
[root@ablecube12-3 ~]# vgs
VG                               #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
ablestack_ablecube12-3         1  2  0 wz--n- 221.98g 0
ceph-b4db8d13-1448-4dc2-aba5-2e40856a83e0 1  1  0 wz--n- 894.25g 0
vg_711d5454afe0448c8892c81c042e7305 1  2  0 wz--n- <100.00g 0
```

- vgs 목록에 vg_... 이름으로 생성된 vg가 있는지 확인

```
[root@ablecube12-3 ~]# lvs
LV          VG                               Attr      LSize  Pool   Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
root        ablestack_ablecube12-3          -wi-a- --- 189.98g
swap        ablestack_ablecube12-3          -wi-a- --- <32.00g
osd-block-73f2bdc3-e7a0-4b62-8aa4-e1127413f18e ceph-b4db8d13-1448-4dc2-aba5-2e40856a83e0 -wi----- 894.25g
ablestack_kvdo vg_711d5454afe0448c8892c81c042e7305 vwi-aov--- 100.00g vpool0      1.51
vpool0      vg_711d5454afe0448c8892c81c042e7305 dwi----- <100.00g      5.58
```

- lvs 목록에 vg_... 이름으로 된 lv가 있는지 확인

ABLESTACK Online Docs